

10주차 2차시

정보 보안(2)

선택이 아닌 필수_정보 보안 기술과 정보 윤리

- 1 정보 보안 기술
- 2 컴퓨터 범죄와 정보 윤리



정보 보안(2)

◆ 학습목표

- 암호화 기술, 인증 기술, 네트워크 보안 기술 등 정보 보안 기술에 대해 공부한다.
- 컴퓨터 범죄 사례와 정보 윤리에 대해 공부한다.

1. 정보 보안 기술

1) 정보 보안 기술의 개념

◆ 개념

- 컴퓨터 범죄를 억제하고 정보 자산을 보호하기 위한 기술 및 시스템
- 크게 암호화 기술, 인증 기술, 네트워크 보안 기술로 나뉨



1. 정보 보안 기술

2) 암호화 기술

◆ 암호화(encryption)

- 암호를 사용해 평문(plain text)을 암호문(cipher text)으로 변환하는 것

◆ 복호화(decryption)

- 암호문을 원래의 평문으로 복원하는 것

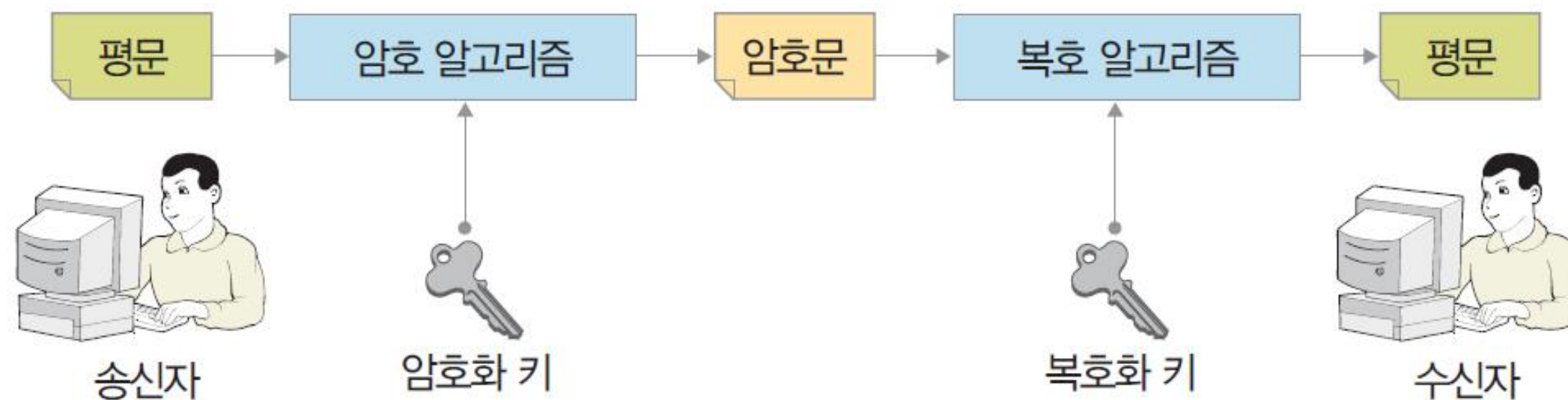


그림 9-17 암호화 기술의 개념

1. 정보 보안 기술

2) 암호화 기술

◆ 대체 암호

- 고대 로마의 줄리어스 시저가 군사적인 목적으로 만든 것에서 유래됨
- 일정한 규칙을 적용하여 평문의 각 글자를 다른 글자로 대체하여 암호함

평문 문자	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호문 문자	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U

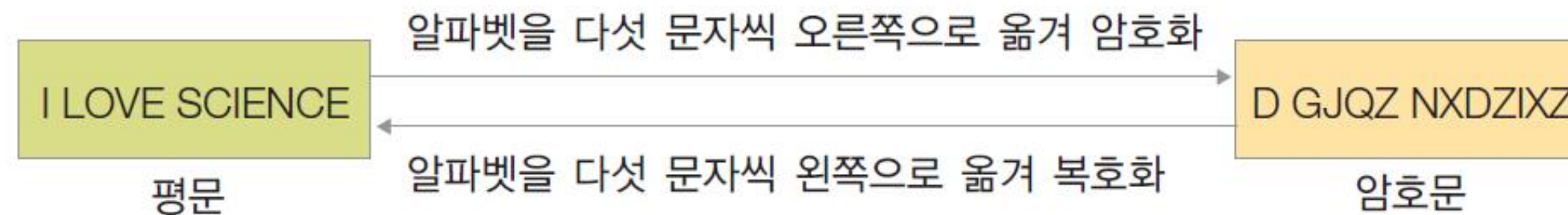


그림 9-18 대체 암호의 예

1. 정보 보안 기술

2) 암호화 기술

◆ 전치 암호

- B.C. 500년경에 있었던 고대 그리스와 스파르타의 전쟁 비밀문서에서 유래
- 평문을 재배열하는 방식으로 만들어짐

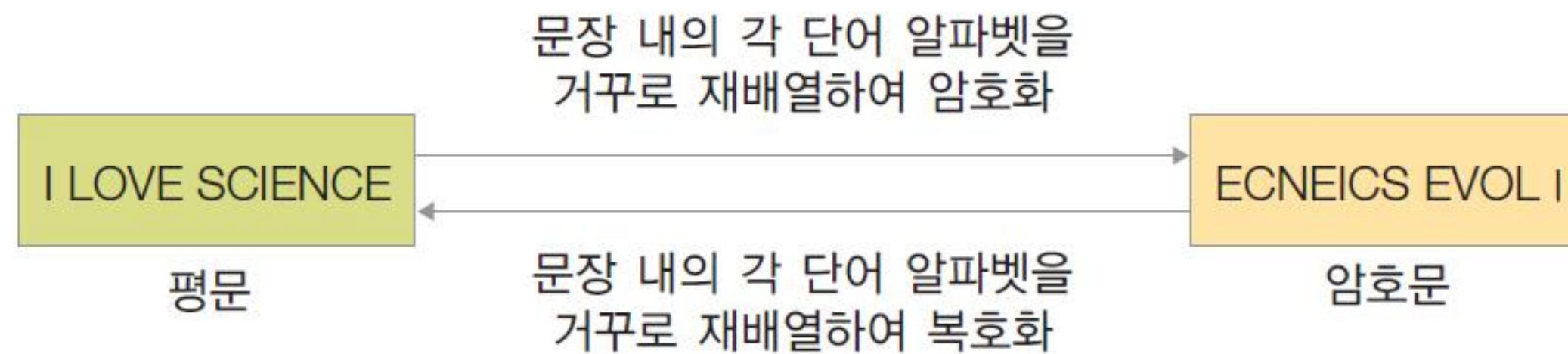


그림 9-19 전치 암호의 예

1. 정보 보안 기술

2) 암호화 기술

◆ 비밀 키 암호화

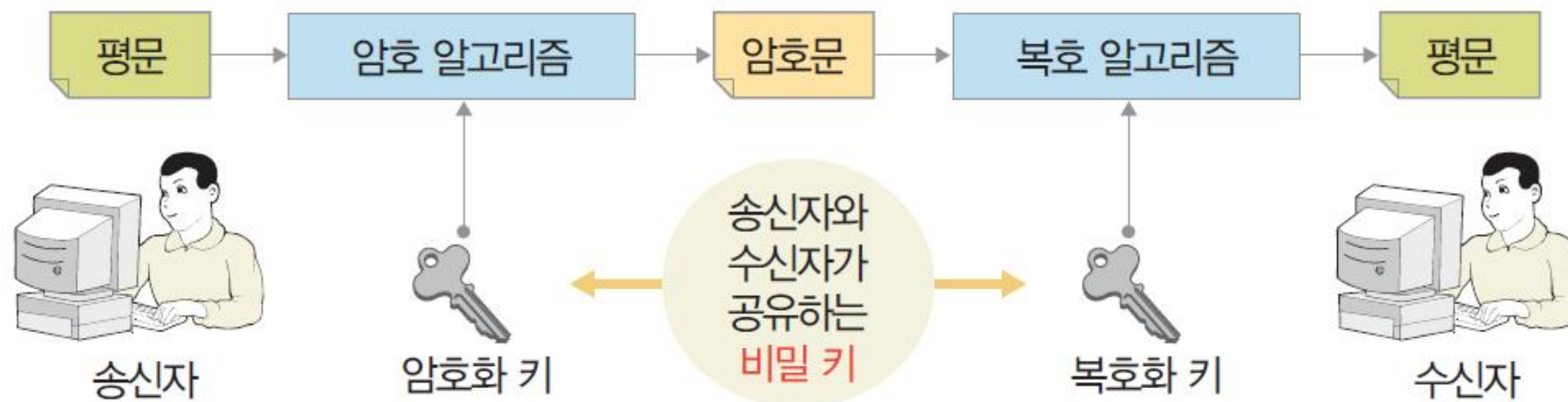


그림 9-20 비밀 키 암호화의 개념

1. 정보 보안 기술

2) 암호화 기술

◆ 공개 키 암호화

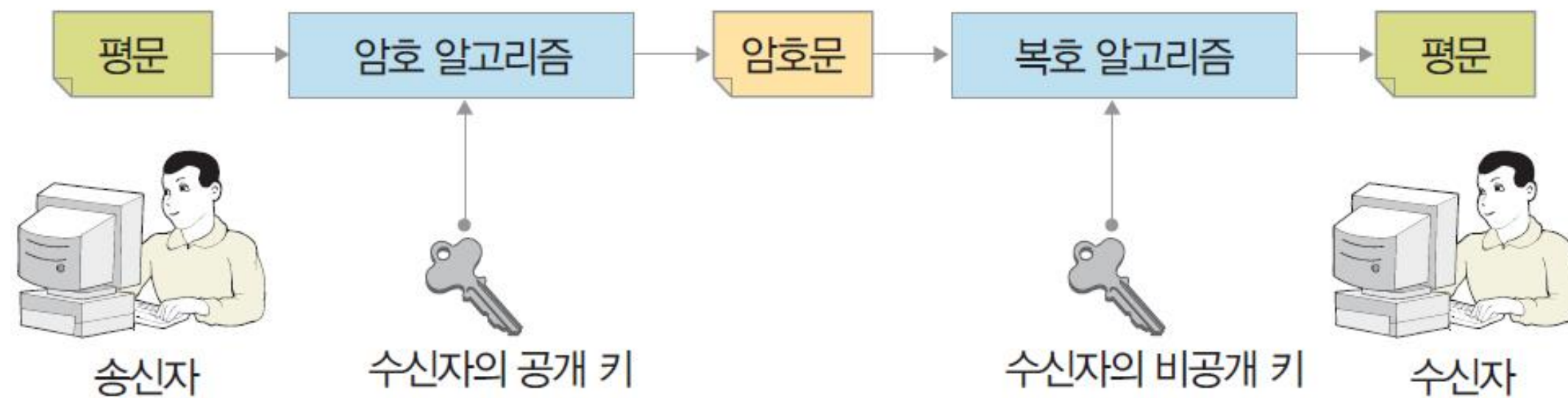


그림 9-21 공개 키 암호화의 개념

1. 정보 보안 기술

3) 인증 기술

◆ 개념

- 컴퓨터로 주고받는 문서에 대한 작성자의 신원을 보증하고 문서 내용을 인증하는데 사용되는 기술



1. 정보 보안 기술

3) 인증 기술

◆ 전자 서명

- 전자 문서에 기존의 서명 또는 인감과 동일한 역할을 하는 서명을 하는 것

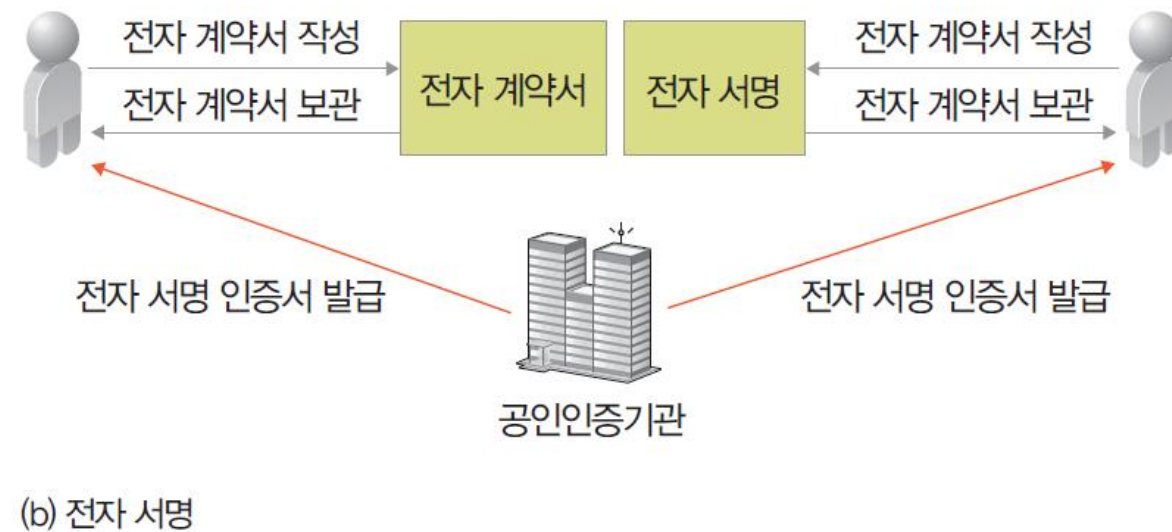
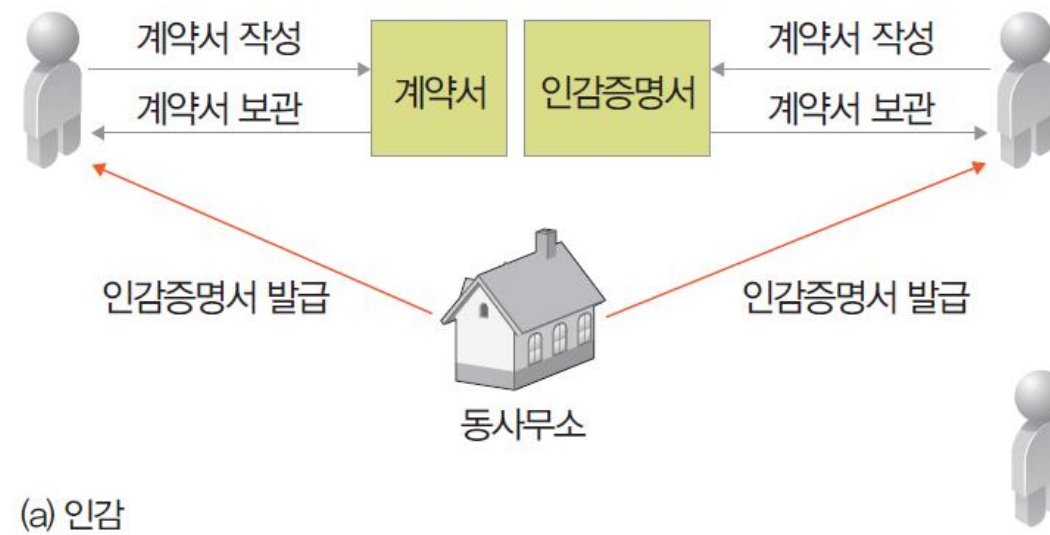


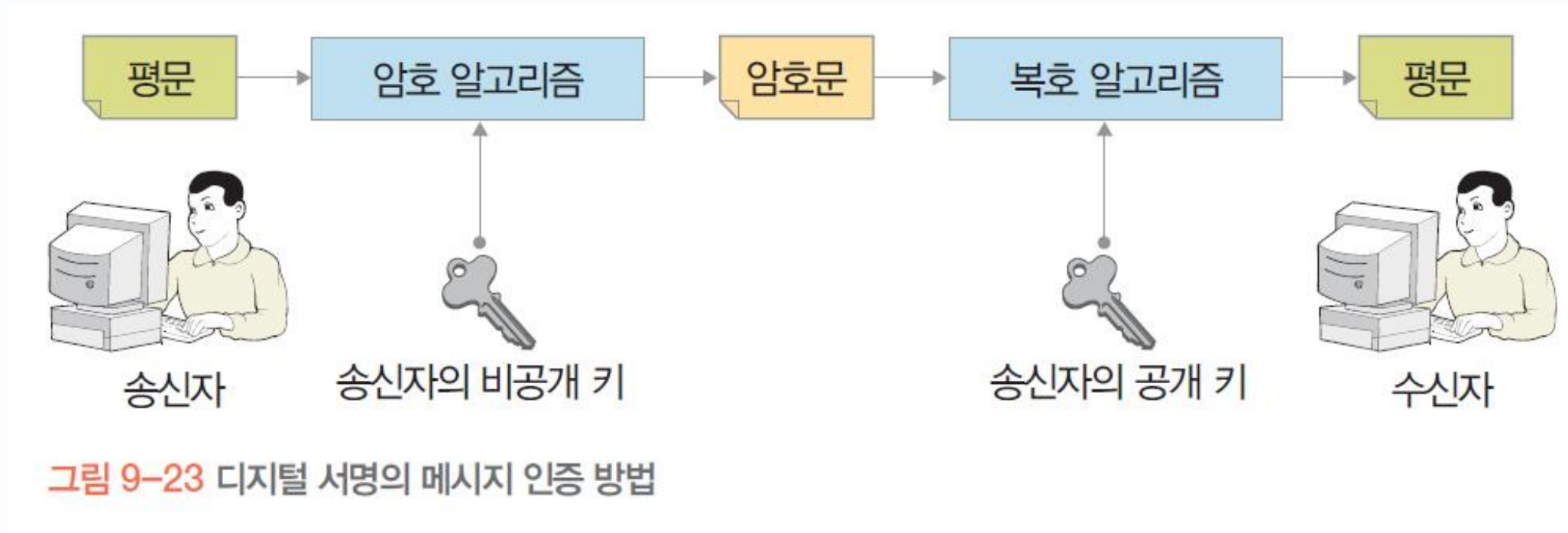
그림 9-22 인감과 전자 서명의 비교

1. 정보 보안 기술

3) 인증 기술

◆ 디지털 서명

- 메시지 인증과 사용자 인증을 포함하는 개념



1. 정보 보안 기술

3) 인증 기술

◆ 공인인증서

- 공인인증 기관(CA, Certification Authority)이 발행하는 전자 정보 형태의 사이버 거래용 인감증명서

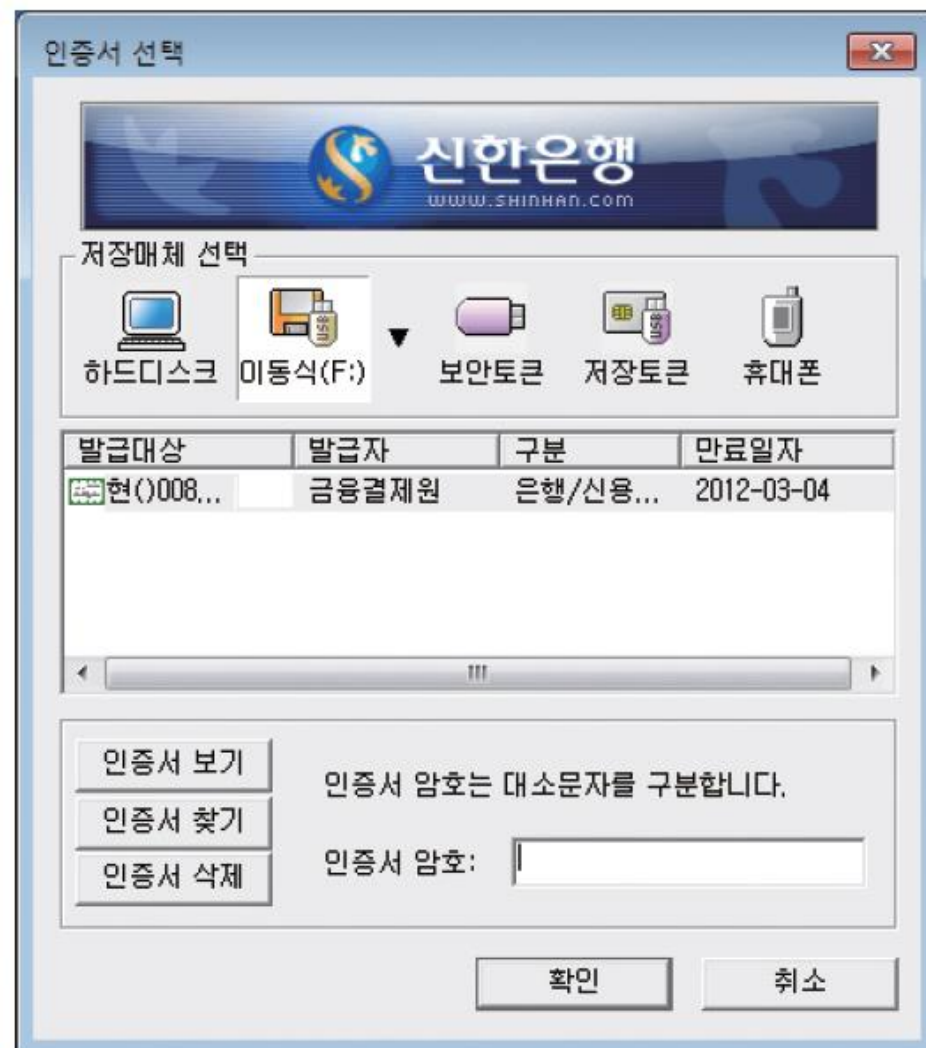


그림 9-24 공인인증서 사용 예

1. 정보 보안 기술

3) 인증 기술

◆ 공인인증서

- 우리나라의 최상위 인증기관 : 한국인터넷진흥원(KISA)

표 9-2 공인인증기관

공인인증기관	홈페이지 주소
한국정보인증(주)	http://www.signgate.com/
(주)코스콤	http://www.signkorea.com/
한국전자인증(주)	http://www.crosscert.com/
한국무역정보통신	http://www.tradesign.net/
금융결제원	http://www.yessign.or.kr

1. 정보 보안 기술

4) 네트워크 보안 기술

◆ 개념

- 외부의 공격으로부터 내부 시스템을 보호하는 기술로, 소프트웨어와 하드웨어를 총망라함



1. 정보 보안 기술

4) 네트워크 보안 기술

◆ 방화벽

- 외부의 공격으로부터 시스템을 보호하고 내부의 중요한 정보가 유출되지 않도록 차단하는 하드웨어 및 소프트웨어
- 모든 정보가 방화벽을 통해 출입해야 하므로 통신 속도가 느려지는 단점이 있음

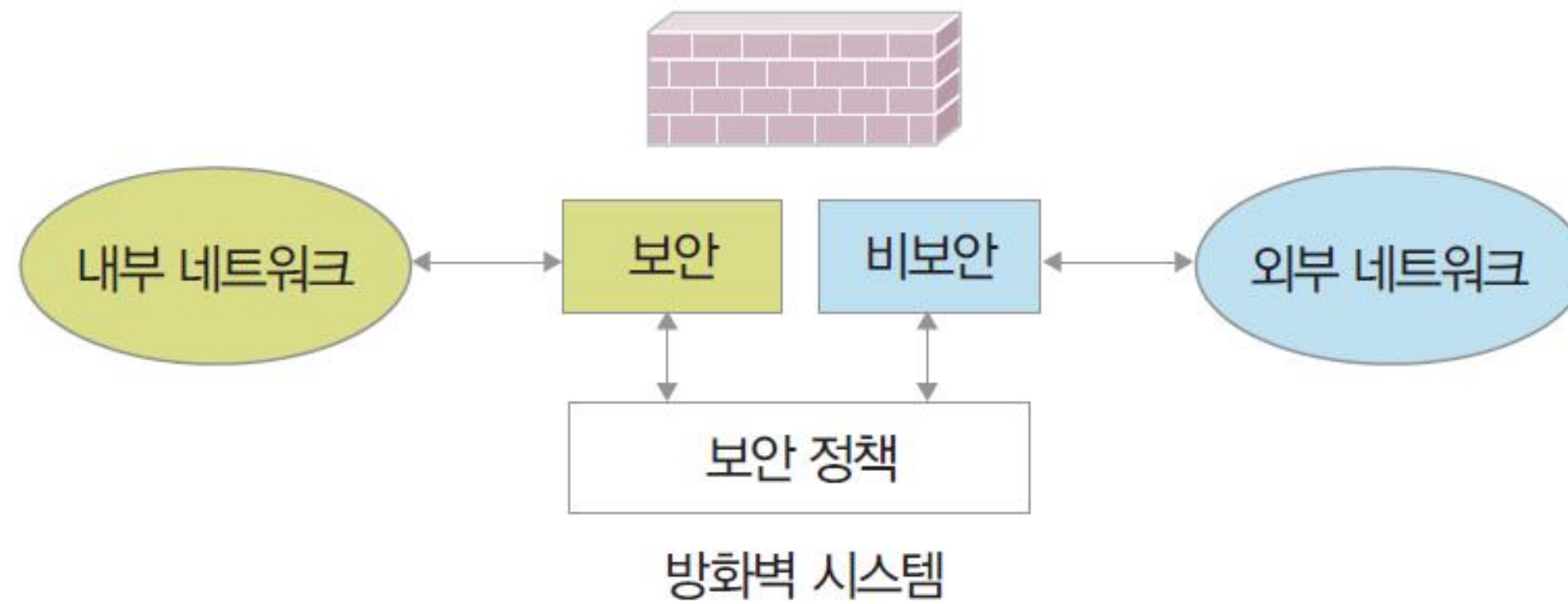


그림 9-25 방화벽의 개념

1. 정보 보안 기술

4) 네트워크 보안 기술

◆ 방화벽

- 패킷 필터링 방식
 - TCP/IP프로토콜을 사용하는 네트워크에서 3계층인 네트워크 계층과 4계층인 전송계층을 대상으로 패킷을 분석한 후 허가 되지 않은 패킷의 수신이나 발신을 막는 방식

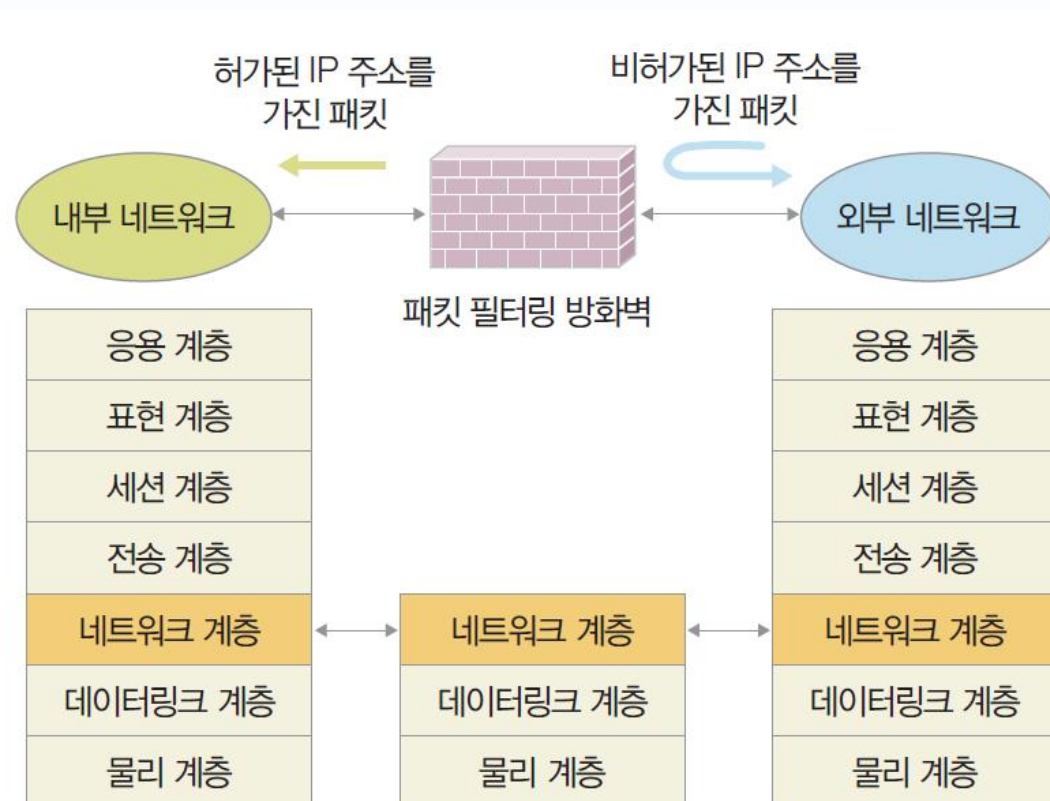


그림 9-26 패킷 필터링 방식의 방화벽

1. 정보 보안 기술

4) 네트워크 보안 기술

◆ 방화벽

- 응용 게이트웨이 방식
 - TCP/IP프로토콜을 사용하는 네트워크에서 응용계층에 해당하는 전자메일, 텔넷, FTP, 웹 등의 각 서비스 트래픽 중 허가 되지 않은 트래픽의 출입을 통제하여 네트워크를 보호하는 방식

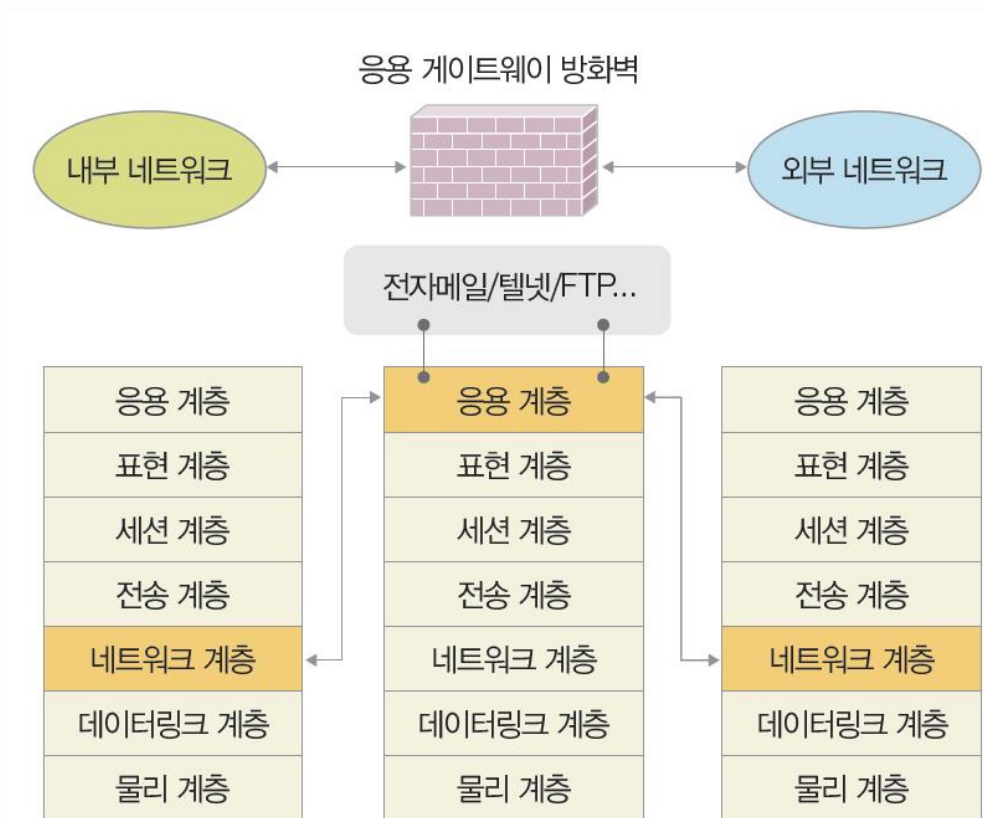


그림 9-27 응용 게이트웨이 방식의 방화벽

1. 정보 보안 기술

4) 네트워크 보안 기술

◆ 침입 탐지 시스템

- 악의를 가진 숙련된 해커에 의한 공격을 탐지하는 시스템
- 건물에 비유하면 방화벽은 건물에 들어가기 전 입구에 설치된 경비 시스템이고, IDS는 건물 곳곳에 설치된 감시카메라에 해당

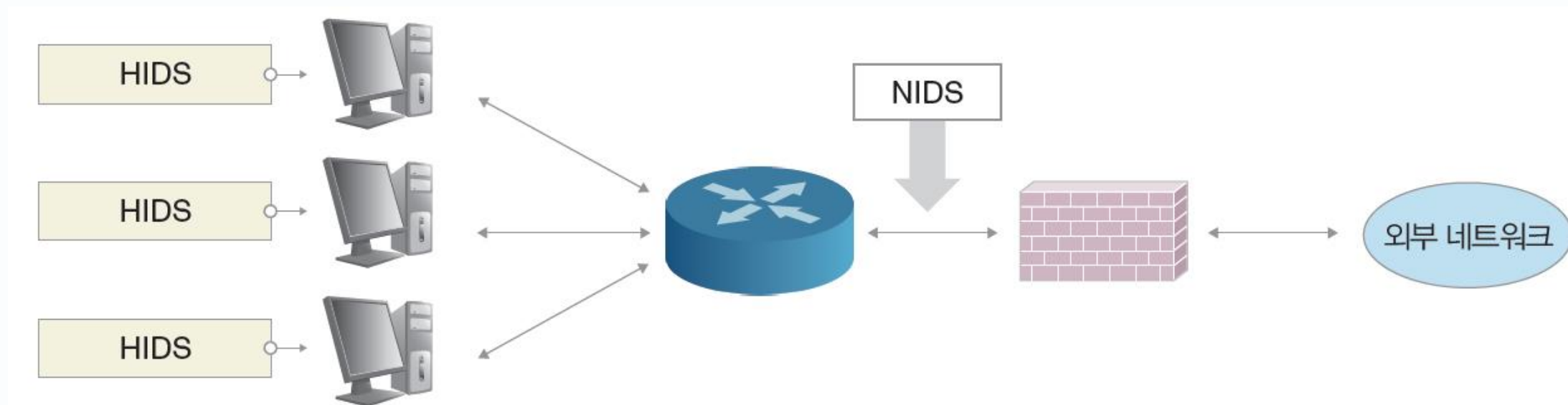


그림 9-28 HIDS와 NIDS

1. 정보 보안 기술

4) 네트워크 보안 기술

◆ 허니팟

- 실제로 공격을 당하는 것처럼 보이게 하여 해커를 추적하고 정보를 수집
- 해커를 유인하는 함정을 꿀단지(honey pot)에 비유한 것



2. 컴퓨터 범죄와 정보 윤리

1) 컴퓨터 범죄 사례

◆ 디도스 공격 사례

- 7.7 디도스 사건
 - 2009년 7월 7일에 발생
 - 정부 기관, 언론사, 금융 기관, 교육 기관 등 사회의 중추적인 역할을 담당하는 기관을 대상으로 공격 감행
 - 악성코드에 감염된 좀비 컴퓨터가 계획된 시각에 지정된 사이트를 공격
- 3.4 디도스 사건
 - 2011년 3월 4일에 발생
 - 네이버, 다음, 옥션 등 포털 사이트와 청와대, 국가정보원, 국방부 등 정부 기관, 그리고 금융 기관 등 총 40여 개의 기관을 대상으로 공격 감행
 - 7.7 디도스 공격보다 한층 더 진화된 공격 방식을 사용

2. 컴퓨터 범죄와 정보 윤리

1) 컴퓨터 범죄 사례

◆ 소셜 네트워크와 모바일 기기를 이용한 범죄 사례

- 가짜 초대 : 가짜 초청장을 발송해 스팸 웹 사이트로 유도
- 사진 댓글 : 사진 댓글 알림창을 만들어 스팸 웹 사이트로 유도
- 가짜 설문 : 설문 조사를 위장한 메시지를 전송해 스팸 웹 사이트로 유도
- 애플리케이션 정보 : 인기 게임 등의 애플리케이션을 알려준다고 위장
- 악성코드 유포 : 다운로드 안내 메시지 등으로 악성코드를 퍼뜨리는 스팸 메시지 발송
- 사생활 보호 및 보안 업데이트 위장 : 개인 정보 관리 실태 파악 중이라고 속여 개인 정보 요구

2. 컴퓨터 범죄와 정보 윤리

2) 정보 윤리

◆ 정보 윤리 실태 조사 (한국정보화진흥원 2010년 자료)

- 정보 예절 : 부정적 언어 사용에 대한 문제점을 인식하고 있음
- 정보 규범 : 인터넷 이용자들의 일탈 행동을 말하는 것, 일탈자 10명 중 4명은 '의도적 일탈자'
- 온라인 신뢰 : 이용자 절반 이상이 정부, 지자체 등 공공 기관 사이트와 포털 사이트를 신뢰, 민간 사이트 및 정보 콘텐츠에 대한 신뢰는 낮음

2. 컴퓨터 범죄와 정보 윤리

2) 정보 윤리

◆ 인터넷 불법 유해 정보 실태 조사 (방송통신심의위원회 2014년 자료)

표 9-3 인터넷 유해 정보 유형

유형	비율
성매매 및 음란 정보	26.9%
도박 등 사행성 정보	22.8%
권리 침해 정보	13.5%
불법 식의약품 정보	10.4%
기타 법령 위반 정보	10.1%

표 9-4 인터넷 유해 정보 접속 경로

접속 경로	비율
스팸 메일	44.9%
포털 사이트 카페/블로그	38.4%
인터넷 팝업/배너 광고	34.1%
모바일 메신저 서비스	33.5%

◆ 정보 윤리 강화 방안

- 정부, 교육 기관, 민간 단체가 범국민적인 정보 윤리 교육 실시
- 인터넷 콘텐츠 사업자의 책임감 강화



요약

◆ 암호화 기술

- 평문을 암호문으로 바꾸는 기술로 동작 형태에 따라 대체암호와 전치암호로 나뉘고, 사용하는 키의 방식에 따라 비밀키 암호화와 공개키 암호화로 나뉜다.

◆ 인증기술

- 컴퓨터로 주고받는 문서에 대한 작성자의 신원을 보증하고, 문서 내용을 인증하는데 사용되는 기술로 전자서명, 디지털 서명, 공인 인증서 등이 있다.

◆ 네트워크 보안기술

- 외부의 공격으로부터 내부 시스템을 보호하는 기술로 방화벽, 침입 탐지시스템, 허니팟 등이 있다.

◆ 정보 윤리

- 요즘 사이버 공간에서는 악성댓글, 스팸메일유포, 개인 정보 남용, 허위 정보유통, 불법 콘텐츠 다운로드, 불법 정보 변조, 해킹 등 비윤리적인 행위가 날이 갈수록 심각해지고 있다. 이러한 사회적 현상에 대해 기본적인 윤리 의식 확립이 필요하다.